Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Devoir surveillé n°1 — Semestre 2

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 2 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Consignes

Calculatrice non programmable autorisée. Le barème est indiqué entre parenthèses. Nombres complexes et fonction exponentielle.

Exercice 1 — Nombres complexes (7 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 4 = 0$. (1,5 pt)
2. On pose $a = 1 + i\sqrt{3}$ et $b = 1 - i\sqrt{3}$.

a) Écrire a et b sous forme exponentielle. (1 pt) b) Calculer a^6. (1 pt)

3. Dans le plan complexe, on considère les points $A(a)$, $B(b)$ et la rotation $\mathcal{R}$ de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{3}$.

a) Donner l'écriture complexe de $\mathcal{R}$. (1 pt) b) Déterminer l'affixe c du point $C = \mathcal{R}(B)$. (1 pt) c) Montrer que le triangle OBC est équilatéral et que $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$. (1,5 pt)

Exercice 2 — Équations et inéquations (4 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (1,5 pt)
2. $e^x - e^{-x} > 0$ (1 pt)
3. $\ln(e^x + 1) = \ln 3$ (1,5 pt)

Exercice 3 — Étude de fonction exponentielle (9 points)

Soit $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement. (1,5 pt)
2. Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{f(x)}{x}$; interpréter. (1,5 pt)
3. Montrer que $f'(x) = -xe^{-x}$ et dresser le tableau de variations de f. (2 pts)
4. Donner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse -1. (1 pt)
5. a) Vérifier que $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$. (1 pt)

b) Calculer l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$. (2 pts)

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $\Delta' = 1 - 4 = -3 = \left(i\sqrt{3}\right)^2$: $z = 1 + i\sqrt{3}$ ou $z = 1 - i\sqrt{3}$.
2. a) $a = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $b = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$. b) $a^6 = 2^6 e^{2i\pi} = 64$.
3. a) $z' = e^{i\frac{\pi}{3}} z$.

b) $c = e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2e^{-i\frac{\pi}{3}} = 2$. c) $OB = OC = 2$ et $\left(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}\right) \equiv \dfrac{\pi}{3}$: OBC est équilatéral. Et $a + b = 2 = c$: $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ ($OACB$ est un losange).

Corrigé de l'exercice 2

1. $X = e^x$: $(X - 1)(X - 2) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = \ln 2$.
2. $e^x > e^{-x} \iff x > -x \iff x > 0$.
3. $e^x + 1 = 3 \iff x = \ln 2$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $f(x) = \dfrac{x}{e^x} + \dfrac{1}{e^x} \to 0$: l'axe des abscisses est asymptote en $+\infty$.
2. $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = \left(1 + \dfrac{1}{x}\right) e^{-x} \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
3. $f'(x) = e^{-x} - (x + 1)e^{-x} = -xe^{-x}$: f croît sur $]-\infty; 0]$, décroît sur $[0; +\infty[$; maximum $f(0) = 1$.
4. $f(-1) = 0$ et $f'(-1) = e$: $y = e(x + 1)$.
5. a) $F'(x) = -e^{-x} + (x + 2)e^{-x} = (x + 1)e^{-x} = f(x)$.

b) $f \geq 0$ sur $[0; 1]$: $\mathcal{A} = F(1) - F(0) = -\dfrac{3}{e} + 2 = 2 - \dfrac{3}{e}$ u.a.